

可制御性・可観測性 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/control-linear-algebra/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 可制御と可観測

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{pmatrix}$, $B = (0, 1)^T$, $C = (1, 0)$ の階数条件と伝達関数を求めよ。

$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$ は行列式 -1 。 $O = I$ 。どちらも階数2。 $(sI - A)^{-1}B = (1, s)^T / (s^2 + 5s + 6)$ なので $G(s) = 1 / ((s + 2)(s + 3))$ 。固有値 $-2, -3$ で内部も漸近安定。

ポイント 時間を通じた観測は一瞬の出力の核と異なる。

問題 2 文字入り入力

前問の A で $B = (1, b)^T$ 。可制御性を b で分類せよ。

$AB = (b, -6 - 5b)$ なので $\det K = -6 - 5b - b^2 = -(b + 2)(b + 3)$ 。 $b \neq -2, -3$ は可制御。例外では階数1で、 B が固有値 -2 または -3 の右固有ベクトルとなり、その1つの方向しか動かせない。

ポイント 例外値で階数が0でなく1と確認する。

問題3 文字入り出力

同じ A で $C = (1, c)$ 。可観測性を c で分類せよ。

$CA = (-6c, 1 - 5c)$ 。 $\det \mathcal{O} = 1 - 5c + 6c^2 = (1 - 2c)(1 - 3c)$ 。従って $c \neq 1/2, 1/3$ で可観測。 $c = 1/2$ では固有ベクトル $(1, -2)$ 、 $c = 1/3$ では $(1, -3)$ が C の核に入り、対応するモードが見えない。

ポイント PBHの右固有ベクトルでも確認できる。

問題4 隠れた不安定性

$A = \text{diag}(-2, 1)$, $B = (1, 1)^T$, $C = (1, 0)$ の内部安定性と伝達関数を比較せよ。

$\mathcal{K} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ は階数2。 $\mathcal{O}$ は階数1。 $G(s) = 1/(s + 2)$ の極は安定だが、内部には e^t のモードがあり不安定。出力に現れない第2状態の増大は伝達関数から分らない。

ポイント 入出力の極だけで内部安定性を断定しない。

問題 5 PBHの必要性

$w^*A = \lambda w^*, w^*B = 0, w \neq 0$ があると可制御でないことを証明せよ。

$w^*A^k B = \lambda^k w^*B = 0$ が全ての k で成立する。従って $w^*\mathcal{K} = 0$ で非零の左零ベクトルが存在し、 $\text{rank } \mathcal{K} < n$ 。 w に沿う成分は入力で作れない。PBHの十分性には可到達空間の消去空間の不変性を使う。

ポイント 左固有ベクトルを使う点に注意する。

問題 6 基底変換

$x = Pz$ による状態変換で可制御・可観測の階数が保存されることを示せ。

$A' = P^{-1}AP, B' = P^{-1}B, C' = CP$ 。 $(A')^k B' = P^{-1}A^k B$ だから $\mathcal{K}' = P^{-1}\mathcal{K}$ 。同様に $C'(A')^k = CA^k P$ だから $\mathcal{O}' = \mathcal{O}P$ 。正則な左右の変換は階数を保存する。

ポイント 入力と出力も状態座標に合わせて変換する。